தீர்வு

$$f(x) = \tan^{-1}(1+x^2) \text{ என்க}$$

$$g(x) = x^2 + x + 1$$

$$\frac{df}{dg} = \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$f'(x) = \frac{2x}{(x^4 + 2x^2 + 2)}$$

$$g'(x) = 2x + 1$$

$$\frac{df}{dg} = \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{2x+1} = \frac{2x}{(2x+1)(x^4 + 2x^2 + 2)}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.30

$\cos(lx^2 + mx + n)$ -ஐ பொறுத்து $\sin(ax^2 + bx + c)$ வகையிடுக.

தீர்வு

$$u = \sin(ax^2 + bx + c) \text{ மற்றும்}$$

$$v = \cos(lx^2 + mx + n) \text{ என்க.}$$

$$\frac{du}{dv} = \frac{u'(x)}{v'(x)}$$

$$u'(x) = \cos(ax^2 + bx + c)(2ax + b)$$

$$v'(x) = -\sin(lx^2 + mx + n)(2lx + m)$$

$$\frac{du}{dv} = \frac{u'(x)}{v'(x)} = \frac{(2ax+b)\cos(ax^2 + bx + c)}{-(2lx+m)\sin(lx^2 + mx + n)}$$

10.4.8 உயர் வரிசை வகைக்கெழுக்கள் (Higher order Derivatives)

ஒரு நேர்க்கோட்டில் நகரும் பொருளின் நிலைச்சார்பு (இடப்பெயர்ச்சி) $s = s(t)$ என்க. அதன் முதல் வகைக்கெழு, பொருளின் திசைவேகம் நேரத்தின் சார்பாக $v(t)$ அமையும் என்பது இயற்பியலில் எளிமையாக அறிந்துள்ளோம்.

$$v(t) = s'(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} .$$

மேலும், நேரத்தினைப் பொறுத்துத் திசைவேகத்தின் கணநேர வீத மாற்றம் அப்பொருளின் முடுக்கம் $a(t)$ ஆகும். எனவே முடுக்கச் சார்பு ஆனது திசைவேகத்தின் முதல் வகைக்கெழுவாகும் என்பதனால் முடுக்கச் சார்பு, நிலைச்சார்பின் இரண்டாவது வகைக்கெழுவாகும்.

$$a(t) = v'(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t}$$

$$= \frac{d}{dt}(v(t))$$

$$= \frac{d}{dt}\left(\frac{ds}{dt}\right) = \frac{d^2 s}{dt^2} = s''(t)$$

04_10 Differential Calculus 2.indd 183 25-03-2019 13:38:41